

# 使用 Cloud Code 進行開發

來源：<https://codelabs.developers.google.com/developing-with-cloud-code?hl=zh-tw>

步驟數：6

---

# 目錄

1. [1. 目標](#)
2. [2. 準備工作區](#)
3. [3. 探索 Cloud Code 外掛程式](#)
4. [4. 部署至 Kubernetes 叢集](#)
5. [5. 利用變更的熱重載功能](#)
6. [6. 對 Kubernetes 應用程式進行即時偵錯](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

# 1. 目標

本實驗室的學習內容如下：

- 探索 Cloud Code 外掛程式
  - 部署至 Kubernetes 叢集
  - 串流 Kubernetes 記錄
  - 利用變更的熱重載功能
  - 偵錯 Kubernetes 應用程式
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

## 2. 準備工作區

### 複製應用程式

如要複製存放區並在開發環境中開啟，請按照下列步驟操作：

1. 前往下列網址開啟 Cloud Shell 編輯器

```
https://ide.cloud.google.com
```

1. 在終端機視窗中，使用下列指令複製應用程式來源：

```
git clone https://github.com/viglesiasce/sample-app.git -b golden-path
```

1. 切換至該目錄，並將 IDE 工作區設為存放區根目錄

```
cd sample-app && cloudshell workspace .
```

### 啟動 Minikube

在本節中，您將使用名為 Minikube 的 Kubernetes 本機版本，建構、測試、部署及存取應用程式。

1. 在終端機中執行下列指令，啟動 minikube：

```
minikube start
```

Minikube 會在 Cloud Shell 中設定本機 Kubernetes 叢集，這項設定需要幾分鐘才能完成。啟動期間，請花點時間在下一個步驟中查看 Cloud Code 提供的各種介面。

---

### 3. 探索 Cloud Code 外掛程式

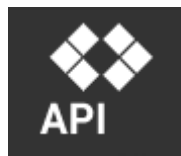
Cloud Code 提供 Kubernetes 和 Cloud Run 應用程式完整開發週期的 IDE 支援，從使用現有範本建立應用程式，到監控已部署應用程式的資源，都能輕鬆完成。您將使用 Cloud Code 提供的不同指令和檢視畫面。在這個步驟中，您將熟悉基本介面。

#### 從活動列查看探索工具檢視畫面

您可以從活動列存取多個使用者介面面板。如要快速瞭解各種檢視畫面，請按一下各個檢視畫面的圖示

##### API Explorer：

- 按一下活動列中的「Cloud Code - Cloud APIs」圖示「Cloud Code」。如要進一步瞭解如何使用這個檢視畫面，請參閱[說明文件](#)。



##### Secret Manager 探索器：

- 按一下活動列中的 Secret Manager 檢視畫面。如要進一步瞭解如何使用這個檢視畫面，請參閱[說明文件](#)。



##### Cloud Run 探索器：

- 使用左側活動列中的 Cloud Run 圖示，前往 Cloud Run Explorer。如要進一步瞭解如何使用這個檢視畫面，請參閱[說明文件](#)。



##### Kubernetes 探索器：

- 使用左側活動列中的圖示，前往 Kubernetes Explorer。如要進一步瞭解如何使用這個檢視畫面，請參閱[說明文件](#)。



#### 查看狀態列指令

透過狀態列中的指標，即可快速存取常用指令。

- 在狀態列中找出 Cloud Code 擴充功能指標

，然後按一下。

- 查看可在 Cloud Run 和 Kubernetes 上執行及偵錯的各種指令
- 按一下「開啟歡迎頁面」，查看更多詳細資料和範例活動

## 查看指令區塊面板的指令

您可透過指令面板使用其他指令。查看可存取的指令清單。

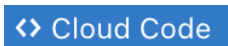
- 開啟「Command Palette」(按下 Ctrl/Cmd+Shift+P 鍵)，然後輸入「Cloud Code」來篩選可用指令。
  - 使用方向鍵在指令清單中循環瀏覽。
-

## 4. 部署至 Kubernetes 叢集

在本節中，您將建構、測試、部署及存取應用程式。

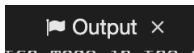
下列步驟會啟動原始碼的建構作業，然後執行測試。建構和測試程序需要幾分鐘才能完成。這些測試包括單元測試，以及檢查部署環境所設規則的驗證步驟。這個驗證步驟已設定完成，可確保您在開發環境中作業時，也能收到部署問題的警告。

1. 在 Cloud Shell 編輯器底部的窗格中，選取 Cloud Code 



。

2. 在頂端顯示的面板中，選取「在 Kubernetes 中執行」。如果系統顯示提示，請選取「Yes」使用 minikube Kubernetes 環境。
3. 選取下方窗格中的「輸出」分頁標籤



，即可查看進度 and 通知

4. 在右側的管道下拉式選單中選取「Kubernetes: Run/Debug - Detailed」



，即可查看其他詳細資料和容器的即時記錄檔串流

建構和測試完成後，「輸出」分頁會顯示 `Resource deployment/sample-app-dev status completed successfully`，並列出兩個網址。

5. 在 Cloud Code 終端機中，將游標懸停在輸出內容中的第一個網址 (`http://localhost:8080`) 上，然後在顯示的工具提示中選取「開啟網頁預覽」。

瀏覽器會開啟應用程式的本機版本。這個版本的應用程式會在 minikube 的 Kubernetes 叢集執行。

6. 在瀏覽器中重新整理頁面。「Counter」旁的數字會增加，表示應用程式正在回應重新整理要求。

在瀏覽器中開啟這個頁面，以便在本地環境中進行變更時查看應用程式。

---

## 5. 利用變更的熱重載功能

在本節中，您要變更應用程式，並在應用程式於本機 Kubernetes 叢集中執行時查看變更。在「Kubernetes: Run/Debug」管道的輸出分頁中，除了應用程式網址外，輸出內容也會顯示「`Watching for changes.`」，表示已啟用監看模式。Cloud Code 處於監控模式時，會偵測存放區中儲存的任何變更，並自動重建及重新部署應用程式，套用最新變更。

1. 在 Cloud Shell 編輯器中，前往 `main.go` 檔案。
2. 在這個 `main.go` 檔案的第 23 行，將顏色從綠色變更為藍色。
3. 儲存檔案。

Cloud Code 會偵測到應用程式的變更已儲存，並自動重新部署變更。「輸出」分頁會顯示「已啟動更新」。這項作業會在幾分鐘內完成。

這項自動重建功能類似於熱重載程式碼，後者適用於某些應用程式類型和架構。

4. 建構完成後，請前往開啟應用程式的瀏覽器，然後重新整理頁面。

重新整理後，表格頂端的顏色會從藍色變成綠色。

無論使用哪種架構或元件，您都能透過這項設定自動重新載入。使用 Cloud Code 和 minikube 時，Kubernetes 中執行的任何項目都會具備這項熱重載程式碼功能。

---



## 6. 對 Kubernetes 應用程式進行即時偵錯

您已執行應用程式、進行變更，並查看執行中的應用程式。在本節中，您將對應用程式進行偵錯，確保應用程式已準備好提交回主要存放區。

在本偵錯範例中，我們將著重於網頁計數器的程式碼部分。

1. 在 Cloud Shell 編輯器中開啟 main.go 檔案
2. 在應用程式中設定中斷點，方法是點選第 82 行左側的數字 (if err != nil {})
3. 在 Cloud Shell 編輯器底部的藍色窗格中，選取 Cloud Code

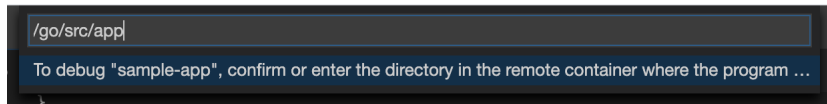
↔ Cloud Code

[001]。

4. 在頂端顯示的面板中，選取「在 Kubernetes 上偵錯」。

Cloud Code 會執行並附加偵錯工具，讓您存取應用程式的記憶體內狀態，而不只是應用程式面向使用者的行為。

5. 部署程序完成後，視窗頂端會顯示提示，要求確認應用程式部署所在的容器目錄。



確認值已設為 `/go/src/app`，然後按下 Enter 鍵接受該值

6. 等待偵錯工具完成部署。狀態列變成橘色，且輸出內容顯示「"Attached debugger to container "sample-app-dev-..." successfully」，即表示轉換完成。
7. 在 Cloud Code 終端機中，將游標懸停在輸出內容中的第一個網址 (`http://localhost:8081`) 上，然後在顯示的工具提示中選取「Open Web Preview」（開啟網頁預覽）。網頁不會完成載入，這是預期行為。
8. 切換回 IDE，偵錯工具現在應該會顯示在其中。程式碼會顯示在分頁中，您會看到呼叫堆疊，以及程式碼該部分可用的變數。展開「Variables - Local」，即可查看目前的計數器變數值。
9. 如要允許頁面繼續載入，請在偵錯視窗中選取「繼續」圖示



。

10. 完成偵錯後，請按一下停止按鈕，終止每個執行中的執行緒。

